دستورالعمل ایمنی فرایند تهیه محلول نیترات آهن

کد مدرک: HSEW-01
تاریخ تهیه: 1404/03/20
تاریخ بازنگری:

۱- ایمنی فردی

- استفاده کامل از ماسک شیمیایی تمام‌صورت، شیلد صورت و عینک ایمنی، لباس مقاوم در برابر اسید، دستکش بلند ضد اسید و کفش ایمنی ضد اسید الزامی است و استفاده از تجهیزات معیوب ممنوع است.

۲- ایمنی عمومی

- فقط اپراتورهای آموزش‌دیده و تأییدشده مجاز به انجام این فرایند هستند.
- حضور حداقل دو نفر اپراتور در طول فرایند الزامی است.
- پیش از شروع کار، از عملکرد صحیح تجهیزات شامل اسکرابر، سیستم تهویه، پمپ‌ها، مخازن، دوش و چشم‌شوی اضطراری اطمینان حاصل شود.
- مسیرهای فرار اضطراری باید باز، مشخص و بدون مانع باشند.
- ظروف حاوی اسید باید دارای برچسب شناسایی واضح و در محل امن قرار گرفته باشند.
- در صورت نشت اسید، کف‌کردن شدید، افزایش دمای ناگهانی، لرزش غیرعادی یا تولید گاز شدید، فرایند بلافاصله متوقف شده و موضوع به واحد HSE اطلاع داده شود.
- در صورت تماس با مواد شیمیایی، فوری به دوش اضطراری مراجعه و حداقل ۱۵ دقیقه شستشو دهید.

۳- اقدامات احتیاطی در طول انجام کار

- آب مقطر و پودر آهن طبق دستورالعمل با دقت اضافه شود.
- اسید با دقت و با نرخ کنترل‌شده (حداکثر ۵ کیلوگرم در دقیقه) اضافه گردد.
- دمای اتوکلاو بین ۴۰ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد حفظ شود؛ افزایش دما به‌سرعت کنترل گردد.
- در صورت مشاهده گاز قهوه‌ای شدید (NOx)، بلافاصله فرایند متوقف گردد.
- پس از اتمام اسیددهی، واکنش ۱ ساعت بدون اضافه‌کردن ماده ادامه یابد.
- دما به‌تدریج تا ۱۰۰ درجه افزایش یافته و ۵ ساعت واکنش پایش شود.
- فشار اتوکلاو نباید از ۲٫۵ بار تجاوز کند؛ در غیر این صورت خنک‌کاری فعال شود.
- پس از پایان واکنش، دما پایین آمده و تجهیزات خاموش گردد.
- اپراتور باید در تمام مدت فرایند دما و pH را پایش کند و از نوسان شدید جلوگیری نماید.
- از تجمع مواد ریخته‌شده اطراف مخزن جلوگیری شود. در پایان کار، محل تمیز و ایمن باقی بماند.

از عینک ایمنی استفاده کنید
Wear Eye Protection

از حفاظ صورت استفاده کنید
Wear Face Shield

از ماسک ایمنی استفاده کنید
Wear Respirator

از دستکش ایمنی استفاده کنید
Wear Gloves

از لباس محافظتی استفاده کنید
Wear protective clothing

تهیه‌کننده :	تأییدکننده :